WHITE PAPER CIENTÍFICO

Korlin (Shortlang)

Diseño, investigación y fundamentación de una lengua construida para la era digital

---

Versión: 1.1

Fecha: 27 de septiembre de 2026

Autoría: Lingua (lingüista) · Ignacio (creador)

Repositorio: github.com/nachofigx/korlin

Licencia: CC BY-SA 4.0 (idioma) · MIT (código)

Resumen ejecutivo

Korlin (exónimo internacional: Shortlang) es una lengua construida (conlang) diseñada desde cero para resolver un problema concreto: **condensar la máxima información en el mínimo número de caracteres, sílabas y fonemas, sin sacrificar la pronunciabilidad, la regularidad ni la honestidad epistémica**.

El proyecto nace de la observación de que existen sistemas históricos de "taquigrafía hablada" —principalmente el **Dutton Speedwords** (Dutton, 1943)— que lograron una alta densidad de información, pero fracasaron como lenguas hablables por su irregularidad, su imposibilidad de pronunciación y su obsolescencia técnica. Korlin se posiciona como el **sucesor espiritual** de esa tradición, tomando aproximadamente el **30 % de su "ADN" conceptual** (filosofía de condensación, raíces cortas, palabras funcionales de una letra) y aportando un **70 % original** (fonología universalmente pronunciable, regularidad total, evidencialidad obligatoria, partículas emoji y un enfoque nativo-digital orientado a la inteligencia artificial).

Este documento presenta la **investigación completa** que sustenta el diseño: el estado del arte de las lenguas condensantes, los fundamentos teóricos (tasa de información del habla, evidencialidad, modalidad epistémica), el diseño fonológico, morfológico, sintáctico y léxico, las comparativas cuantitativas de longitud frente a lenguas naturales y artificiales, el análisis del fracaso histórico del Esperanto, y la arquitectura técnica del proyecto (fuente única de verdad, generación automática y open source).

Resultado principal: en un texto técnico de referencia, Korlin produce **388 caracteres** frente a los 660 del Esperanto (−41 %), los 690 del español (−44 %) y los 603 del inglés (−36 %), manteniendo una fonología de 20 fonemas universalmente accesible y una gramática sin excepciones.

Palabras clave

lengua construida · conlang · condensación de información · evidencialidad · modalidad epistémica · Dutton Speedwords · Esperanto · fonología · morfología · sintaxis · inteligencia artificial · tokenización · adopción lingüística

---

Índice

1. Introducción
2. Estado del arte: lenguas construidas para condensar información
3. Fundamentos teóricos
4. Fonología
5. Morfología
6. Sintaxis

7. Léxico y derivación
8. Escritura y sistema digital
9. Comparativas de longitud
10. Análisis del Esperanto y estrategia de adopción
11. Korlin y la inteligencia artificial
12. Arquitectura del proyecto (docs as code)
13. Conclusiones
14. Trabajo futuro Referencias Apéndice A — Vocabulario completo Apéndice B — Afijos Apéndice C — Texto de muestra

---

1. Introducción

1.1 Motivación y origen de la idea

La pregunta que originó el proyecto fue directa: **¿existen lenguajes creados específicamente para acortar las palabras?** — algo análogo a una taquigrafía hablada, pero que constituyera, además, una lengua completa y funcional.

La intuición subyacente es que la escritura y la comunicación humana contienen una redundancia significativa que podría eliminarse mediante un diseño deliberado. Si una lengua se construye desde cero con el objetivo explícito de minimizar la longitud de los mensajes, es teóricamente posible superar en densidad de información a cualquier lengua natural, cuyas formas son el producto de siglos de deriva histórica y no de optimización.

La inspiración directa fue el sistema **Dutton Speedwords**, una taquigrafía internacional creada por Reginald Dutton en las décadas de 1930 y 1940, que empleaba raíces muy cortas y palabras gramaticales de una sola letra.

1.2 Objetivos

Los objetivos del proyecto, definidos en su fase inicial, son los siguientes:

1. **Condensación extrema.** Palabras de una a dos sílabas que expresen conceptos completos.
2. **Pronunciabilidad universal.** Que cualquier hablante —europeo, asiático o africano— pueda articularla sin dificultad.
3. **Regularidad total.** Cero excepciones gramaticales, ortográficas o fonológicas.
4. **Honestidad epistémica.** Evidencialidad obligatoria y modalidad de certeza, de modo que mentir sea costoso y detectable.
5. **Nativo digital.** Sin signos diacríticos, compatible con emojis y diseñado para chat, móviles y agentes de IA.
6. **Future-proof para la IA.** Menos tokens por mensaje, parseo determinista y traducción por reglas.

1.3 Alcance y metodología

Este white paper documenta el proceso completo de investigación y diseño. La metodología combinó:

- **Revisión del estado del arte** en lenguas construidas condensantes y en evidencialidad lingüística.
- **Análisis tipológico** de fonologías, morfologías y sintaxis de lenguas naturales y artificiales.
- **Medición cuantitativa** de la longitud de textos idénticos traducidos a múltiples idiomas.
- **Iteración de diseño** con el creador del concepto, validando cada decisión contra los objetivos.

---

2. Estado del arte: lenguas construidas para condensar información

La idea de comprimir el lenguaje no es nueva. Este capítulo revisa los principales intentos históricos y sus resultados.

2.1 Speedtalk (Heinlein, 1949)

En la novela de ciencia ficción Gulf (1949), Robert A. Heinlein imaginó un lenguaje hipotético llamado **Speedtalk**, en el que cada fonema representaría un concepto y la combinación de fonemas construiría oraciones con una densidad de información extrema. Es un concepto puramente literario: no existe una gramática completa ni es pronunciable por humanos, pero estableció la idea cultural de "pensar y comunicarse a velocidad máxima".

2.2 Ithkuil (Quijada, 2004–2023)

Ithkuil, creado por John Quijada, es el intento más radical de **máxima densidad morfológica**. Una sola palabra de Ithkuil puede codificar lo que en una lengua natural requiere una oración completa o incluso un párrafo. Su ejemplo más célebre es la frase Tram-mḷöi hhâsmařpţuktôx ("Por el contrario, creo que puede resultar que este áspero grupo montañoso vacila en algún momento…"). Sin embargo, su complejidad morfofonológica es tal que es **prácticamente imposible de hablar de forma espontánea**. Es un límite teórico, no una lengua de uso.

2.3 aUI (Weilgart, 1979)

aUI ("lengua del espacio"), de W. John Weilgart, intenta construir toda la semántica a partir de **31 morfemas primitivos** (por ejemplo, una vocal o una consonante representa una categoría básica como "luz", "vida", "movimiento"). Es extremadamente compacto, pero su naturaleza altamente abstracta lo hace **poco natural e inaccesible** para el aprendizaje humano.

2.4 Sona (Searight, 1935)

Sona, de Kenneth Searight, emplea unos **360 radicales** monosilábicos que se combinan para formar palabras compuestas. Es un sistema elegante y más natural que aUI, pero quedó **incompleto** y nunca alcanzó una comunidad de hablantes.

2.5 Toki Pona (Lang, 2001)

Toki Pona, de Sonja Lang, representa el extremo opuesto: con apenas **~120 palabras**, busca el **minimalismo semántico**. Su objetivo no es condensar información, sino simplificar el pensamiento reduciendo el vocabulario. Una oración en Toki Pona suele ser más larga que en español o inglés, porque los conceptos complejos deben descomponerse en combinaciones de palabras básicas. Es relevante aquí como contraejemplo: **menos palabras no implica menos caracteres**.

2.6 Dutton Speedwords (Dutton, 1943)

El sistema que inspiró directamente a Korlin. Reginald Dutton diseñó **Dutton Speedwords** como una taquigrafía internacional basada en la raíz etimológica de las palabras (principalmente latín y lenguas germánicas). Sus características clave:

- **~493 raíces** cortas.
- **Palabras gramaticales de una letra** (por ejemplo, una sola letra para "el", "de", "y").
- **Sufijos derivacionales** sistemáticos.

Dutton logró una densidad de información muy alta. Sin embargo, adolece de limitaciones que lo hacen inviable como lengua hablada moderna:

- ❌ **No es pronunciable**: muchas palabras son consonantes sueltas sin vocal, lo que obliga a "vocales fantasma" arbitrarias.
- ❌ **Irregular**: contiene excepciones que contradicen su propia lógica.
- ❌ **Sin vocabulario técnico**: creado antes de la era digital, carece de términos para computación, internet o IA.
- ❌ **Sin evidencialidad** ni mecanismos de honestidad epistémica.

2.7 Lojban (Logical Language Group, 1987)

Lojban, descendiente del Loglan, es una lengua **lógicamente no ambigua** diseñada para la interacción humano-máquina. Su gramática es un predicado lógico formal. Aunque es sintácticamente inequívoca, **no está optimizada para la brevedad** y su aprendizaje es considerablemente más difícil que el de una lengua natural. Es un precedente del objetivo "IA-friendly", pero con un enfoque distinto al de Korlin.

2.8 Análisis comparativo

Lengua	Densidad	Pronunciable	Regular	Moderna	Hablable
Speedtalk	Muy alta	No	—	No	No
Ithkuil	Máxima	No	Sí	No	No
aUI	Alta	Parcial	Sí	No	Difícil
Sona	Media	Sí	Parcial	No	Incompleta
Toki Pona	Baja	Sí	Sí	Sí	Sí
Dutton Speedwords	Alta	No	No	No	No
Lojban	Media	Sí	Sí	Parcial	Difícil
Korlin	**Alta**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**

Conclusión: el espacio de diseño de una lengua que sea simultáneamente corta, pronunciable, regular, moderna y hablable estaba vacío. Korlin lo ocupa.

---

3. Fundamentos teóricos

3.1 La tasa de información del habla (Pellegrino et al., 2011)

Un hallazgo central de la psicolingüística contemporánea es que las lenguas humanas transmiten información a una **tasa casi constante de ~39 bits por segundo** (Pellegrino, Coupé & Marsico, 2011).

El estudio midió dos magnitudes contrapuestas:

- La **densidad de información por sílaba** (cuánta información codifica cada sílaba).
- La **velocidad de articulación** (cuántas sílabas se pronuncian por segundo).

Los resultados muestran una **compensación** sistemática: las lenguas con sílabas muy densas (como el mandarín) se hablan con menos sílabas por segundo, mientras que las lenguas con sílabas ligeras (como el español o el japonés) se hablan con más sílabas por segundo. El producto de ambas magnitudes converge en ~39 bits/s.

Implicación para Korlin: existe un **cuello de botella cognitivo** humano, no lingüístico, que limita la velocidad de transmisión hablada. La ventaja de Korlin, por tanto, no reside en "hablar más rápido" (imposible, por el límite cognitivo), sino en **usar menos caracteres, menos sílabas y menos tokens para el mismo mensaje**. Esto es decisivo en los canales donde el límite cognitivo no opera: la **escritura**, la **transmisión digital** y la **tokenización** para modelos de lenguaje.

3.2 Evidencialidad y modalidad epistémica

La **evidencialidad** es la categoría gramatical que codifica la **fuente de la información** de una afirmación. Es un fenómeno bien documentado en la tipología lingüística.

Lengua	Sistema evidencial	Ejemplo
Quechua	Sufijos obligatorios	`-mi` (directo), `-shi` (reportado), `-chi` (inferido)
Tariana (Amazonia)	Evidencialidad obligatoria en cada oración	No se puede afirmar "llovió" sin indicar cómo se sabe
Tuyuca (Amazonia)	Cinco categorías evidenciales	Visual, no visual, aparente, de segunda mano, asumido

El dato clave: **aproximadamente el 25 % de las lenguas del mundo marcan la fuente de forma obligatoria** (Aikhenvald, 2004). La evidencialidad no es, por tanto, un artificio de Korlin, sino un rasgo natural que la mayoría de las lenguas europeas simplemente perdieron.

La **modalidad epistémica**, por su parte, codifica el **grado de certeza** del hablante (cierto, probable, posible, dudoso). Es distinta de la evidencialidad (que indica fuente) y complementaria a ella (indica confianza).

3.3 ¿Es posible hacer "imposible mentir"?

Una de las aspiraciones originales del proyecto fue diseñar una lengua donde **mentir fuera estructuralmente imposible**.

Respuesta técnica (honesta): No. La mentira es una **intención pragmática** —decir deliberadamente algo que se sabe falso—, no una propiedad de la estructura gramatical. Ninguna gramática puede impedir que un hablante articule una proposición falsa con conocimiento de causa.

Lo que sí es alcanzable es hacer la mentira **costosa, explícita y detectable**, mediante tres mecanismos combinados:

1. **Evidencialidad obligatoria** (`-ve` directo, `-pen` inferido, `-di` reportado, `-sa` conocimiento general): toda afirmación debe declarar su fuente.
2. **Modalidad epistémica** (`to` cierto, `be` probable, `os` posible, `ku` dudoso): toda afirmación debe declarar su grado de certeza.
3. **Actos de habla marcados** (partículas de actitud, incluida `fi` para la ironía): la intención comunicativa se hace explícita.

Con este sistema, un hablante que desee mentir debe **elegir deliberadamente una marca falsa** (por ejemplo, marcar como "directo" algo que solo conoce de oídas). Esa elección deja un rastro gramatical que puede ser verificado y refutado. La mentira deja de ser "gratuita" y se vuelve **responsabilizable**.

---

4. Fonología

La fonología de Korlin está diseñada para maximizar la **facilidad de pronunciación universal** y minimizar la interferencia con las lenguas maternas de los hablantes.

4.1 Inventario fonémico (20 fonemas)

Consonantes (15):

Letra	AFI	Punto/modo	Sonoridad	Referencia aproximada
p	/p/	bilabial oclusiva	sorda	"p"
b	/b/	bilabial oclusiva	sonora	"b"
t	/t/	alveolar oclusiva	sorda	"t"
d	/d/	alveolar oclusiva	sonora	"d"
k	/k/	velar oclusiva	sorda	"k"
g	/g/	velar oclusiva	sonora	"g"
m	/m/	bilabial nasal	sonora	"m"
n	/n/	alveolar nasal	sonora	"n"
f	/f/	labiodental fricativa	sorda	"f"
s	/s/	alveolar fricativa	sorda	"s"
h	/h/	glotal fricativa	sorda	"h" (inglés house)
l	/l/	alveolar lateral	sonora	"l"
r	/ɾ/	alveolar vibrante simple	sonora	"r" (español pero)
w	/w/	labiovelar aproximante	sonora	"w" (inglés water)
y	/j/	palatal aproximante	sonora	"y" (inglés yes)

Vocales (5):

Letra	AFI	Descripción
a	/a/	abierta (central/baja)
e	/e/	semicerrada anterior
i	/i/	cerrada anterior
o	/o/	semicerrada posterior
u	/u/	cerrada posterior

Sonidos que NO existen en Korlin (para evitar interferencias): /x/ (jota española), /θ/, /ʃ/ ("sh"), /tʃ/ ("ch"), /v/, /z/, /ŋ/ ("ng"), /ʒ/.

4.2 Fonotáctica (sílabas permitidas)

La estructura silábica es **(C) V (C)**, donde la coda consonántica solo puede ser {m, n, s}.

Reglas:

1. **Ataque (onset) opcional**: cualquier consonante, o vacío.
2. **Núcleo obligatorio**: una única vocal.
3. **Coda opcional**: solo /m/, /n/ o /s/.
4. **Sin grupos consonánticos** (prohibidos "pr", "st", "kt", etc.).
5. **Sin diptongos**: /j/ y /w/ solo aparecen como ataque; cada vocal forma su propia sílaba (p. ej. "ai" se lee /a.i/, dos sílabas).

Sílabas válidas: `a`, `e`, `ka`, `te`, `mi`, `so`, `lu`, `kan`, `sen`, `los`, `nam`, `sis`, `tan`, `wan`. Sílabas inválidas: `stra` (grupo), `kri` (grupo), `ek` (coda /k/), `kast` (doble coda).

Total de sílabas posibles = 17 ataques × 5 vocales × 4 codas = **340 sílabas**. De ellas, las **80 sílabas CV** (16 consonantes × 5 vocales) forman la base de la guía de pronunciación para estudiantes.

4.3 Acento

- El acento recae **siempre en la penúltima sílaba**.
- Las palabras monosílabas no llevan acento especial.
- Al ser predecible, **nunca se escribe** (no se usan tildes).

4.4 Ortografía (romanización oficial)

- **1 letra = 1 fonema, siempre.** Sin dígrafos, sin letras mudas, sin tildes.
- Alfabeto (21 letras, en orden): `a b d e f g h i k l m n o p r s t u w y`.
- Letras latinas no utilizadas: `c, j, q, v, x, z` (redundantes con otras letras de Korlin).

4.5 Justificación tipológica

- El sistema de **5 vocales** /a e i o u/ es el más común del mundo (español, italiano, japonés, griego, suajili, hawaiano…).
- **Sin contraste de sonoridad en las fricativas** (solo /f s h/ sordas): el español y el japonés también carecen del par /s/–/z/, simplificación que maximiza la facilidad.
- **Vibrante simple /ɾ/** en lugar de vibrante múltiple /r/: la /ɾ/ es tipológicamente mucho más frecuente y fácil.
- Todas las consonantes elegidas figuran entre las más frecuentes del mundo.
- 16 consonantes + 5 vocales se compara con el español (~18 C + 5 V), el italiano (~21 C + 7 V) y el japonés (~14 C + 5 V): **más simple que la mayoría**.

La **pronunciación neutra tipo español/latín** se eligió deliberadamente por ser la más accesible para el mayor número de hablantes, evitando sonidos difíciles (aspiradas, tonos, guturales) que dificultarían la adopción por hablantes de Asia y África.

---

5. Morfología

5.1 Tipo morfológico

Korlin es una lengua de tipo **aglutinante-aislante**: las palabras raíz son cortas e invariables, y los afijos se añaden de forma regular y transparente, sin fusión (cada afijo conserva una única forma y un único significado). No hay flexión de género, número obligatorio en el adjetivo ni concordancia.

5.2 Flexión gramatical

Categoría	Sistema	Ejemplo
Plural	sufijo `-s`	`pe` (persona) → `pes` (personas)
Pasado	prefijo `an-` (de an "viejo")	`go` (ir) → `an-go` (fue)
Futuro	prefijo `ne-` (de ne "nuevo")	`go` → `ne-go` (irá)
Presente	sin marca	`go` = va (presente)

5.3 Evidencialidad obligatoria

Marca	Significado	Ejemplo
`-ve`	directo (lo vi/lo viví)	`go-ve` = "va (lo veo)"
`-pen`	inferido (lo deduzco)	`go-pen` = "va (lo infiero)"
`-di`	reportado (me lo contaron)	`go-di` = "va (me lo dijeron)"
`-sa`	conocimiento general (es sabido)	`go-sa` = "va (es sabido)"

La evidencialidad es **obligatoria** en toda oración declarativa: no se puede afirmar un hecho sin declarar su fuente.

5.4 Modalidad epistémica

Partícula	Significado
`to`	cierto ✅
`be`	probable 👍
`os`	posible 🤔
`ku`	dudoso ⚠️

5.5 Derivación (afijos productivos)

Afijo	Función	Ejemplo
`-pe`	agente (persona que X)	`sa` (saber) → `sa-pe` (sabio)
`-lo`	lugar (donde se X)	`man` (comer) → `man-lo` (comedor)
`-re`	cosa/objeto	`man` → `man-re` (comida)
`-i`	adjetivo relacional	`su` (sol) → `su-i` (solar)
`-ro`	abstracto (cualidad)	`gu` (bueno) → `gu-ro` (bondad)
`na-`	opuesto/negativo	`toro` (verdad) → `na-toro` (mentira)
`me-`	aumentativo	`ho` (casa) → `me-ho` (mansión)
`pi-`	diminutivo	`ho` → `pi-ho` (casita)

La derivación es el mecanismo central de expansión del léxico: a partir de un núcleo reducido de raíces, los afijos generan sistemáticamente nuevas palabras sin inflar el diccionario.

---

6. Sintaxis

6.1 Orden de constituyentes: SVO

Korlin usa el orden **Sujeto–Verbo–Objeto (SVO)**, el más común y fácil del mundo (español, inglés, chino…).

- `mi go a le ho.` — "Voy a la casa."
- Glosado: `mi` (yo) `go` (ir) `a` (a) `le` (el) `ho` (casa).

6.2 Frase nominal: modificador antes del núcleo

Los adjetivos y determinantes van **antes** del sustantivo (como en inglés y chino).

- `le gu pe` = "la buena persona" (`le` el + `gu` bueno + `pe` persona).
- `me ho` = "casa grande" (`me` grande + `ho` casa).

Orden canónico: `[determinante] [adjetivo] [sustantivo]`.

6.3 Preposiciones

Las preposiciones van **antes** del sustantivo: `a` (a/hacia), `i` (en), `de` (de/desde), `kon` (con), `po` (por/para).

6.4 Negación

La partícula `na` va **antes** del verbo (o de la cópula).

- `mi na sa.` — "No sé."

6.5 Interrogación

- **Pregunta sí/no**: partícula `mo` al final. `tu go mo?` = "¿Vas?"
- **Interrogativas**: la palabra interrogativa (`ki pe` quién, `ki lo` dónde, `ki tem` cuándo…) va **al inicio**. `ki pe e i le ho?` = "¿Quién está en la casa?"

6.6 Subordinación

`ki` introduce oraciones subordinadas y relativas. **Cada cláusula lleva su propio evidencial** (cada afirmación declara su fuente).

- `mi sa-ve ki li an-go-di.` — "Sé que él se fue (me lo contaron)."
- Glosado: `mi` yo `sa-ve` saber-DIRECTO `ki` que `li` él `an-go-di` PASADO-ir-REPORTADO.

6.7 Posesión

Con `de`: `le ho de mi` = "mi casa" (literalmente "la casa de mí").

6.8 Alineamiento

Nominativo-acusativo sin casos: el sujeto y el objeto se distinguen por el orden SVO (sujeto antes del verbo, objeto después). No hay marcación de caso.

6.9 Orden de partículas finales

`[verbo + evidencial] … [modalidad epistémica] [actitud] [mo]`

- `li go-di ku bu.` — "Él se fue (me lo contaron, dudoso) 😤."

Resumen de reglas sintácticas: (1) orden SVO; (2) modificador antes del núcleo; (3) preposición antes del sustantivo; (4) negación `na` antes del verbo; (5) `mo` al final para sí/no, interrogativas al inicio; (6) subordinación con `ki` y evidencial en cada cláusula; (7) posesión con `de`; (8) sin casos; (9) partículas finales en orden fijo.

---

7. Léxico y derivación

7.1 Estrategia de construcción del léxico

El léxico de Korlin se construye sobre un **núcleo reducido de raíces monosilábicas y bisilábicas** de alta frecuencia, que se expanden mediante los afijos derivacionales (sección 5.5) y la composición. Esta economía radical permite un vocabulario funcional con un número mínimo de formas.

Actualmente el diccionario contiene **143 palabras núcleo**, organizadas por categorías y almacenadas en `data/lexico.yaml` (fuente de verdad única). El vocabulario completo, con su transcripción AFI, se reproduce en el **Apéndice A**.

7.2 Economía de los colores

Un ejemplo de la filosofía de condensación: en lugar de raíces independientes para cada color, Korlin define solo **3 colores primarios** y deriva el resto de raíces ya existentes:

Color	Raíz	Origen
rojo	`ru`	raíz propia
verde	`gi`	raíz propia
rosa	`ro`	raíz propia
blanco	`lum-i`	de `lum` (luz)
negro	`no-i`	de `no` (noche)
amarillo	`su-i`	de `su` (sol)
azul	`wa-i`	de `wa` (agua)
marrón	`ga-i`	de `ga` (tierra)
morado	`lu-i`	de `lu` (luna)
gris	`som-i`	de `som` (sombra)
naranja	`ru-su-i`	rojo-amarillo (compuesto)

7.3 Matemáticas y prefijos SI

Operación	Korlin		Prefijo	Valor
sumar	`sum` (+)		kilo	×1000
restar	`min` (−)		mega	×10^6
multiplicar	`fan` (×)		giga	×10^9
dividir	`fen` (÷)		mili	÷1000
			miko	micro-
			nano	nano-

7.4 Países (nombres propios adaptados)

`Mekiko` (México) · `Espan` (España) · `Kina` (China) · `Frans` (Francia) · `Brasil` (Brasil) · `Yapan` (Japón). El gentilicio se forma con `-i`.

7.5 Slang (mecanismos iniciales)

El slang de Korlin se construye mediante mecanismos productivos:

- **Reduplicación**: `gu-gu` = "guay, súper bueno" (de `gu`, bueno).
- **Derivación coloquial**: `me-ku` = "ni de broma" (de `me-` aumentativo + `ku` dudoso).
- **Partículas de actitud** (sección 8.2) para el tono emocional.

---

8. Escritura y sistema digital

8.1 Romanización

Korlin se escribe con el alfabeto latino de 21 letras, sin diacríticos ni dígrafos. La romanización es biunívoca: **cada letra corresponde a exactamente un sonido y viceversa**, lo que elimina toda ambigüedad de lectura.

8.2 Partículas de actitud → emojis

Una innovación clave, propuesta por Ignacio: **dos letras de Korlin disparan el emoji correspondiente** en el teclado del móvil. Las partículas de actitud son morfemas que expresan emoción y se mapean directamente a emojis:

Partícula	Emoji	Emoción
`yo`	❤️	alegría
`we`	😮	sorpresa
`fi`	🙃	ironía/sarcasmo
`ri`	😂	risa
`hu`	😢	tristeza
`bu`	😤	enfado
`la`	🥰	cariño
`pu`	🤢	asco
`ni`	😨	miedo

Esto convierte a Korlin en una lengua **nativo-digital**: expresiva, informal y perfecta para la comunicación en chat y móviles.

8.3 Compatibilidad con la IA

El diseño biunívoco (1 letra = 1 sonido), la ausencia de diacríticos y la gramática sin excepciones hacen que Korlin sea **óptimo para el procesamiento por máquinas**: no hay ambigüedad ortográfica, el parseo es determinista y la tokenización es mínima.

---

9. Comparativas de longitud

9.1 Metodología

Para cuantificar la ventaja de condensación de Korlin, se tradujo un texto técnico de referencia a múltiples idiomas y se midió su longitud en **caracteres** (y, secundariamente, en sílabas y palabras). El texto de referencia describe a un arquitecto japonés y su herramienta de estudio volumétrico, e incluye terminología técnica (planos, volúmenes, sombras, regulaciones, IA).

9.2 Resultados (texto largo)

Idioma	Caracteres	Diferencia vs Korlin
Korlin	**388**	—
Dutton (estilo)	338	+15 % (Dutton más corto)
Japonés (romaji)	565	−31 %
Inglés	603	−36 %
Chino (pinyin)	616	−37 %
Esperanto	660	−41 %
Español	690	−44 %
Francés	729	−47 %
Alemán	759	−49 %

9.3 Resultados (frase corta)

Frase de ejemplo: **"La mentira no puede vivir en mí."**

Idioma	Caracteres
Dutton (estilo)	21
Korlin	**26**
Inglés	26
Esperanto	31
Español	32
Alemán	33
Japonés (romaji)	37
Francés	37
Chino (pinyin)	38

9.4 Resumen de ahorros

- **−44 %** caracteres frente al español.
- **−36 %** caracteres frente al inglés.
- **−31 %** caracteres frente al japonés (romaji).
- **−41 %** caracteres y **−50 %** sílabas frente al Esperanto.
- **−49 %** caracteres frente al alemán.

Nota sobre Dutton: Dutton es un 13 % más corto en bruto, pero esa ventaja es un **espejismo**: no es pronunciable (consonantes sueltas y "vocales fantasma"), es irregular, carece de vocabulario técnico y de evidencialidad. Korlin es la versión **funcional** de esa idea.

---

10. Análisis del Esperanto y estrategia de adopción

10.1 Por qué el Esperanto no conquistó el mundo

Korlin se posiciona como "la competencia del Esperanto, 100 veces mejor". Para sustentar esta afirmación, se analizaron las causas del fracaso histórico del Esperanto (Zamenhof, 1887) como lengua universal:

Problema	Detalle
Diacríticos raros	ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ — difíciles de teclear y escribir
Eurocentrismo	Vocabulario y estructura casi exclusivamente europeos
Acusativo `-n`	Regla extraña que confunde a los aprendices
Concordancia	Adjetivos y sustantivos deben concordar en caso y número
Sexismo	Sufijos femeninos derivados del masculino
Grupos consonánticos incómodos	`knabino`, `scii`
Diseño del siglo XIX	No pensado para internet, móviles ni IA

Korlin corrige **todas** estas carencias: sin diacríticos, sin casos, sin concordancia, neutro, inclusivo y nativo digital.

10.2 Estrategia de adopción

La dirección de adopción definida para Korlin es: **rápida por las masas, fácil, atractiva para los jóvenes, "super moderna", con una idea de mejora**. Los pilares son:

1. **Facilidad total** — regularidad sin excepciones.
2. **Juventud** — emojis, informal, digital.
3. **Modernidad** — sin diacríticos, listo para chat y móviles.
4. **Honestidad** — evidencialidad obligatoria (valor diferencial ético).
5. **IA** — eficiencia de tokens y parseo determinista.

10.3 Métricas de posicionamiento (reales, verificadas)

- **~41 % más corto** que el Esperanto (caracteres).
- **~44 % más corto** que el español.
- **~30 % del "ADN"** conceptual de Dutton Speedwords.

---

11. Korlin y la inteligencia artificial

Un objetivo central del proyecto es **usar Korlin para comunicarse con agentes de IA**.

11.1 Ventajas para la IA

- **Menos tokens** → textos más cortos = menor coste de procesamiento por mensaje.
- **Parseo determinista** → gramática 100 % regular y sin ambigüedades.
- **Evidencialidad obligatoria** → la IA declara la fuente de su información (trazabilidad).
- **Modalidad epistémica** → la IA declara su grado de certeza (mejor calibración).
- **Traducción por reglas** Korlin ↔ español/inglés (viable sin aprendizaje automático).

11.2 Visión

La visión es un **traductor por reglas** que permita a humanos y agentes comunicarse en Korlin de forma eficiente, reduciendo el coste computacional y aumentando la transparencia epistémica de las respuestas de la IA.

---

12. Arquitectura del proyecto (docs as code)

12.1 Fuente única de verdad

El proyecto sigue una arquitectura de **"docs as code"**: todo el contenido (vocabulario, afijos, gramática) vive en archivos YAML que actúan como fuente única de verdad.

```
data/lexico.yaml        ← vocabulario (fuente de verdad)
data/traducciones.yaml  ← traducciones fr/zh/ja
data/afijos.yaml        ← afijos
        ↓
scripts/generar.py      ← generador
        ↓
5 manuales (ES/EN/FR/ZH/JA) + manual IA + lexico.js
```

Un cambio en la fuente se refleja automáticamente en todos los idiomas y en el sitio web.

12.2 Idiomas de documentación

- **Inglés (principal)** — audiencia de GitHub.
- **Español, francés, chino y japonés** — alcance global.
- **Manual para IA** — para que agentes aprendan Korlin.

12.3 Open source y gobernanza

- **Repositorio público:** https://github.com/nachofigx/korlin
- **Licencias:** MIT (código) · CC BY-SA 4.0 (el idioma).
- **Control de evolución:** Lingua es la mantenedora; la comunidad propone mediante PR/issues.

12.4 Detalles técnicos de implementación

- **Nombre:** Shortlang (exónimo) / **Korlin** (endónimo) /'korlin/ = `ko` (corto) + `lin` (lengua). Se verificó que no colisionara con marcas relevantes (existe el lenguaje de programación Kotlin, riesgo bajo para un proyecto de distinta naturaleza).
- **Síntesis de voz (TTS):** configurada con voz neutra `es-MX-DaliaNeural` (español neutro con seseo), compatible con la fonología Korlin (solo /s/, sin /θ/).
- **Publicación:** el repositorio se publicó en GitHub autenticando con token almacenado en `~/.git-credentials` (sin exponer credenciales en comandos).

---

13. Conclusiones

1. El espacio de diseño de una lengua **corta, pronunciable, regular, moderna y hablable** estaba vacío; Korlin lo ocupa, tomando lo mejor del Dutton Speedwords (condensación) y corrigiendo sus defectos.
2. La **condensación** de Korlin es cuantificable: −44 % caracteres vs español, −36 % vs inglés, −41 % vs Esperanto.
3. La ventaja real no está en "hablar más rápido" (limitado por el cuello de botella cognitivo de ~39 bits/s), sino en **usar menos caracteres, sílabas y tokens** — decisivo para la escritura y la IA.

4. **"Hacer imposible mentir"** no es gramaticalmente alcanzable, pero la **evidencialidad obligatoria + modalidad epistémica + actos de habla marcados** hacen la mentira costosa, explícita y detectable — un valor diferencial único.
5. La **arquitectura docs-as-code** garantiza coherencia entre idiomas y soporta la evolución controlada del idioma.

---

14. Trabajo futuro

Componente	Estado
Fonología (20 fonemas)	✅ Definida
Gramática y morfología	✅ Definida
Léxico (143 palabras)	✅ Creciendo
Documentación en 5 idiomas + IA	✅
Open source en GitHub	✅ Publicado
Sitio web interactivo (5 idiomas)	✅ En vivo
CI/CD (despliegue automático)	⬜ Pendiente
Traductor/parser real para IA	⬜ Pendiente
Lanzamiento a la comunidad	⬜ Pendiente

Referencias

1. Aikhenvald, A. Y. (2004). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
2. Pellegrino, F., Coupé, C., & Marsico, E. (2011). A cross-language perspective on speech information rate. Language, 87(3), 539–558.
3. Dutton, R. (1943). Dutton Speedwords. London: Dutton Publications.
4. Quijada, J. (2004). Ithkuil: A Philosophical Design for a Hypothetical Language.
5. Lang, S. (2014). Toki Pona: The Language of Good.
6. Searight, K. (1935). Sona: An Auxiliary Neutral Language.
7. Weilgart, W. J. (1979). aUI: The Language of Space.
8. Zamenhof, L. L. (1887). Lingvo Internacia (Esperanto).

Apéndice A — Vocabulario completo (143 palabras)

> Transcripción fonémica en AFI entre barras. Categorías tal como se almacenan en `data/lexico.yaml`.

A.1 Partículas y funcionales

Forma	AFI	Categoría	Español	Inglés
e	/e/	partícula	ser, estar	to be
a	/a/	preposición	a, hacia	to, toward
i	/i/	preposición	en, dentro	in, inside
o	/o/	conjunción	o	or
u	/u/	determinante	un, una, uno	a, an, one
ka	/ka/	conjunción	y	and
ba	/ba/	conjunción	pero	but
ki	/ki/	conjunción	que, qué	that, which, what
si	/si/	conjunción	si (condicional)	if
so	/so/	conjunción	entonces, así que	then, so
na	/na/	adverbio	no (negación)	no, not
ya	/ya/	adverbio	sí	yes
de	/de/	preposición	de	of, from
kon	/kon/	preposición	con	with
po	/po/	preposición	por, para	for, by
mo	/mo/	partícula	¿? (pregunta sí/no)	question particle
halo	/'halo/	saludo	hola	hello

A.2 Pronombres

Forma	AFI	Español	Inglés
mi	/mi/	yo	I, me
tu	/tu/	tú	you
li	/li/	él, ella	he, she
wi	/wi/	nosotros	we
yu	/yu/	vosotros, ustedes	you all
lis	/lis/	ellos, ellas	they

A.3 Determinantes

Forma	AFI	Español	Inglés
le	/le/	el, la	the
se	/se/	este, esta	this
te	/te/	ese, esa	that
ke	/ke/	aquel, aquella	that (over there)

A.4 Verbos

Forma	AFI	Español	Inglés
go	/go/	ir	to go
ven	/ven/	venir	to come
ve	/ve/	ver	to see
di	/di/	decir	to say
pa	/pa/	hablar	to speak
fa	/fa/	hacer	to do, make
ha	/ha/	tener	to have
vo	/vo/	querer	to want
kan	/kan/	poder	can, to be able
mus	/mus/	deber	must
sa	/sa/	saber	to know
da	/da/	dar	to give
ta	/ta/	tomar	to take
pen	/pen/	pensar	to think
sen	/sen/	sentir	to feel
man	/man/	comer	to eat
bi	/bi/	beber	to drink
do	/do/	dormir	to sleep
vi	/vi/	vivir	to live
mu	/mu/	morir	to die

A.5 Sustantivos

Forma	AFI	Español	Inglés
pe	/pe/	persona	person
re	/re/	cosa, objeto	thing, object
wa	/wa/	agua	water
fo	/fo/	fuego	fire
ga	/ga/	tierra	earth, land
su	/su/	sol	sun
lu	/lu/	luna	moon
jo	/jo/	día	day
no	/no/	noche	night
tem	/tem/	tiempo	time
lo	/lo/	lugar	place
ho	/ho/	casa	house, home
ma	/ma/	mano	hand
ye	/ye/	ojo	eye
he	/he/	cabeza	head
wo	/wo/	palabra	word
nom	/nom/	nombre	name
kin	/kin/	máquina	machine
toro	/ˈtoɾo/	verdad, certeza	truth, certainty

A.6 Adjetivos

Forma	AFI	Español	Inglés
gu	/gu/	bueno	good
fe	/fe/	malo	bad
me	/me/	grande	big, great
pi	/pi/	pequeño	small
ne	/ne/	nuevo	new
an	/an/	viejo	old
ra	/ra/	rápido	fast
len	/len/	lento	slow
hi	/hi/	alto	high, tall
bo	/bo/	bajo	low
tom	/tom/	caliente	hot
ge	/ge/	frío	cold
ko	/ko/	corto, breve	short, brief

A.7 Técnicas

Forma	AFI	Español	Inglés
ban	/ban/	construir	to build
men	/men/	medida, volumen	measure, volume
pis	/pis/	piso, nivel	floor, level
ren	/ren/	regla, ley	rule, law
som	/som/	sombra	shadow
lum	/lum/	luz	light
gan	/gan/	proteger, guardar	to protect, guard
pon	/pon/	poner, colocar	to put, place
num	/num/	calcular, número	to calculate
sim	/sim/	simular	to simulate
ken	/ken/	comprar	to buy
plan	/plan/	plano, diseño	plan, design
Yapan	/'japan/	Japón	Japan

A.8 Números

Forma	AFI	Valor
u	/u/	1
du	/du/	2
san	/san/	3
fu	/fu/	4
sin	/sin/	5
sis	/sis/	6
sem	/sem/	7
om	/om/	8
nu	/nu/	9
des	/des/	10

A.9 Partículas de actitud (emoji)

Forma	AFI	Emoción
yo	/jo/	alegría ❤️
hu	/hu/	tristeza 😢
we	/we/	sorpresa 😮
fi	/fi/	ironía 🙃
bu	/bu/	enfado 😤
ri	/ri/	risa 😂
pu	/pu/	asco 🤢
ni	/ni/	miedo 😨
la	/la/	cariño 🥰

A.10 Modalidad epistémica

Forma	AFI	Certeza
to	/to/	cierto ✅
be	/be/	probable 👍
os	/os/	posible 🤔
ku	/ku/	dudoso ⚠️

A.11 Colores

Forma	AFI	Español	Inglés
ru	/ru/	rojo	red
gi	/gi/	verde	green
ro	/ro/	rosa	pink
lumi	/'lumi/	blanco (de "luz")	white
noi	/'no.i/	negro (de "noche")	black
sui	/'su.i/	amarillo (de "sol")	yellow
wai	/'wa.i/	azul (de "agua")	blue
gai	/'ga.i/	marrón (de "tierra")	brown
lui	/'lu.i/	morado (de "luna")	purple
somi	/'so.mi/	gris (de "sombra")	grey
ru-sui	/ru'su.i/	naranja (rojo-amarillo)	orange

A.12 Matemáticas y prefijos SI

Forma	AFI	Función
sum	/sum/	sumar (+)
min	/min/	restar (−)
fan	/fan/	multiplicar (×)
fen	/fen/	dividir (÷)
kilo	/'kilo/	×1000
mega	/'mega/	$\times 10^6$
giga	/'giga/	$\times 10^9$
mili	/'mili/	÷1000
miko	/'miko/	micro-
nano	/'nano/	nano-

A.13 Países y slang

Forma	AFI	Español	Inglés
Mekiko	/me'kiko/	México	Mexico
Espan	/e'span/	España	Spain
Kina	/'kina/	China	China
Frans	/frans/	Francia	France
Brasil	/bɾa'sil/	Brasil	Brazil
gu-gu	/'gugu/	guay (reduplicación)	cool
me-ku	/'meku/	ni de broma	no way

Apéndice B — Afijos

B.1 Flexivos (gramaticales)

Afijo	Tipo	Función	Ejemplo
-s	sufijo	plural	`li → lis` (él → ellos)
an-	prefijo	pasado	`an-go` = fue
ne-	prefijo	futuro	`ne-go` = irá
-ve	sufijo	evidencial directo	`go-ve` = va (lo veo)
-pen	sufijo	evidencial inferido	`go-pen` = va (lo infiero)
-di	sufijo	evidencial reportado	`go-di` = va (me lo contaron)
-sa	sufijo	evidencial de conocimiento general	`go-sa` = va (es sabido)

B.2 Derivacionales

Afijo	Tipo	Función	Ejemplo
-pe	sufijo	agente	`sa-pe` = sabio
-lo	sufijo	lugar	`man-lo` = comedor
-re	sufijo	cosa	`man-re` = comida
-i	sufijo	adjetivo relacional	`su-i` = solar
-ro	sufijo	abstracto	`gu-ro` = bondad
na-	prefijo	opuesto/negativo	`na-gu` = malo
me-	prefijo	aumentativo	`me-gu` = excelente
pi-	prefijo	diminutivo	`pi-ho` = casita

Apéndice C — Texto de muestra

Texto de presentación de Korlin, con glosado y traducción:

Korlin: `Halo! Mi e-sa Korlin. Mi e-sa u ko lin. Mi e-sa ra ka gu. Na-toro na kan-sa vi i mi. Mi pa-ve kon pe ka kon kin. Tu kan-ve sa mi. Ven kon mi yo!`

Glosado (morfema por morfema):

Segmento	Análisis
Halo	hola
Mi e-sa Korlin	yo ser-GEN Korlin → "yo soy Korlin"
Mi e-sa u ko lin	yo ser-GEN una corta lengua → "soy una lengua corta"
Mi e-sa ra ka gu	yo ser-GEN rápida y buena → "soy rápida y buena"
Na-toro na kan-sa vi i mi	mentira no-poder-GEN vivir en mí → "la mentira no puede vivir en mí"
Mi pa-ve kon pe ka kon kin	yo hablar-DIRECTO con persona y con máquina → "hablo con personas y con máquinas"
Tu kan-ve sa mi	tú poder-DIRECTO saber yo → "puedes aprenderme"
Ven kon mi yo	ven con yo ALEGRÍA → "¡ven conmigo! ❤️"

Traducción: "¡Hola! Yo soy Korlin. Soy una lengua corta. Soy rápida y buena. La mentira no puede vivir en mí. Hablo con personas y con máquinas. Puedes aprenderme. ¡Ven conmigo! ❤️"

Documento generado a partir de la investigación completa del proyecto Korlin. Es un documento vivo y se actualiza conforme la lengua evoluciona.